

07. BILDUNG DER AUGENPLAKODE

DAUER : 04:28

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video befassen wir uns eingehend mit der Bildung der Augenplakode, einem Schlüsselereignis der Embryonalentwicklung. Aus dem Ektoblasten und dem Neuralrohr entsteht die erste Augenanlage, die die Bedeutung der Zellkommunikation in verschiedenen Formen, insbesondere autokrin, parakrin und juxtakrin, und ihre Interaktion mit genetischen Phänomenen wie dem Sonic Hedgehog (HH) aufzeigt. Wir untersuchen die Bildung der Augenblase und die Umwandlung des Epiblasten in die primitive Augenplakode, wobei wir den Einfluss umgebender Strukturen wie der Chorda dorsalis und der Kolobomspalte auf die Morphogenese des Auges hervorheben. Dieser Inhalt ist essenziell für jeden Studenten oder Therapeuten, der sein Verständnis der embryologischen Entwicklung des Auges vertiefen möchte.

BILDUNG DER AUGENPLAKODE

In diesem Abschnitt werden wir die **Bildung der Augenplakode** aus dem Oberflächenektoblast und dem Neuralrohr untersuchen.

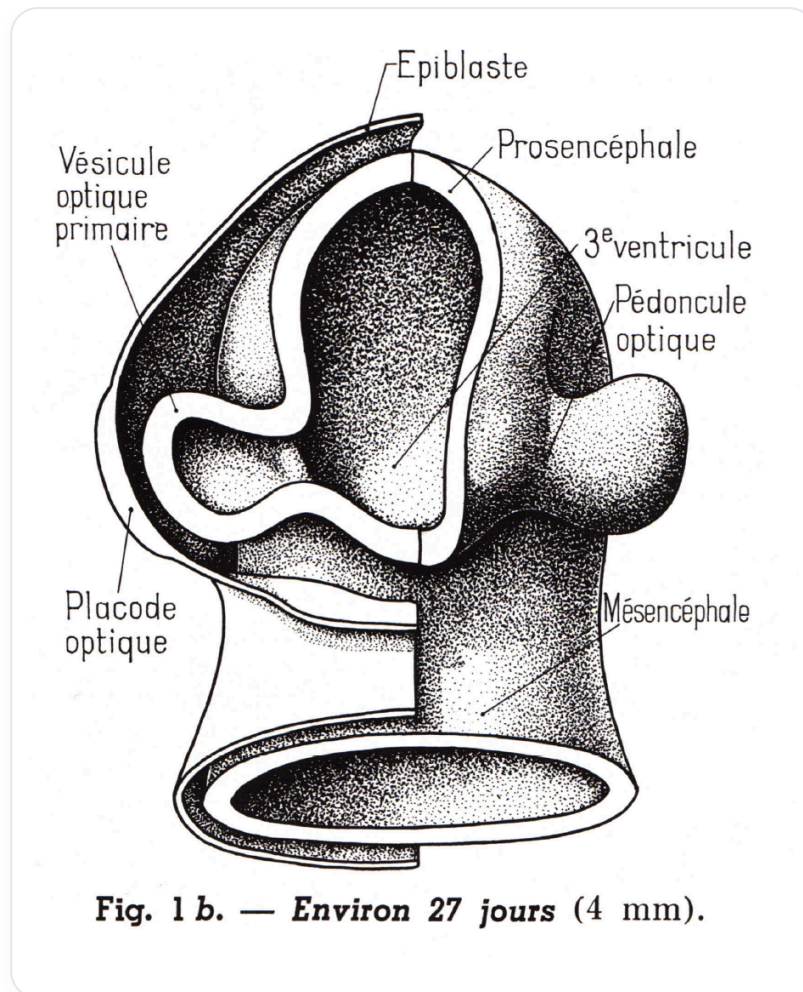


ABB. — Neuralrohr und die sich bildenden Augenanlagen

Wir beobachten zunächst das **Neuralrohr** im Inneren, mit dem **Neuroporus** und der noch nicht geschlossenen **Gehirnrinne**. In diesem Stadium erscheint die erste **Augenanlage**. Dieses Auftreten ist auf eine **Expansion** durch Stützpunkte nach außen zurückzuführen.

ARTEN DER ZELLKOMMUNIKATION

Es ist wichtig, die verschiedenen Arten der **zellulären Kommunikation** zu verstehen:

1. **Autokrin:** Die Zelle informiert sich direkt selbst.
2. **Parakrin:** Die Zelle informiert ihren Nachbarn durch direkten Kontakt.
3. **Telokrin:** Fernkommunikation, wie im Fall von **endokrinen** Hormonen.
4. **Neurokrin:** Kommunikation über Neurotransmitter.
5. **Justakrin:** Kommunikation zwischen benachbarten Zellen.

Im Fall der Augenplakode ist die Information des Ektoblasten mit einem genetischen Phänomen verbunden, insbesondere dem **Sonic Hedgehog (HH)**, das an der Spitze der prächordalen Platte gehemmt wird. Dies führt zu einer **lateralen Expansion** durch verschiedene genetische Phänomene.

BILDUNG DER AUGENBLASE

Wir beobachten die beginnende Bildung der **primären Augenblase**. Zwei laterale Bläschen erscheinen und drücken auf den Teil des Oberflächenepiblasten. Es kommt zu einer **justakrinen Stoffwechselreaktion**, die zu einer Schwellung führt, die die **primitive Augenplakode** bildet.

Anfangs, zwischen dem **siebten und achten Tag**, erscheint ein epiblastisches Gewebe. Dieses Gewebe entwickelt sich zu einer **Neuralplatte**, die unter dem Einfluss der **Chorda dorsalis** ihre Form ändert und zu einer **Rinne** wird. Diese Rinne schließt sich, um ein **Neuralrohr** zu bilden. Der obere Teil verschwindet und hinterlässt die **Neuralleiste** und das Oberflächenepiblastengewebe.

AMNIONFLÜSSIGKEIT UND LIQUOR

Die Flüssigkeit über der Augenplakode ist dieselbe wie die im Inneren, d.h. die **Amnionflüssigkeit**, die später zum **Liquor cerebrospinalis (LCS)** wird.

Die kleinen lateralen Bläschen schwellen an, und durch einen molekularen **justakrinen** Kontakt verändert sich das Epithelgewebe, um die **Augenplakode** zu bilden. Diese Plakode wird zu einem **Fulcrum**, das auf der Zeichnung den Eindruck erweckt, sich zu vertiefen. Dies ist auf das Wachstum von außen zurückzuführen, das einen Stützpunkt schafft.

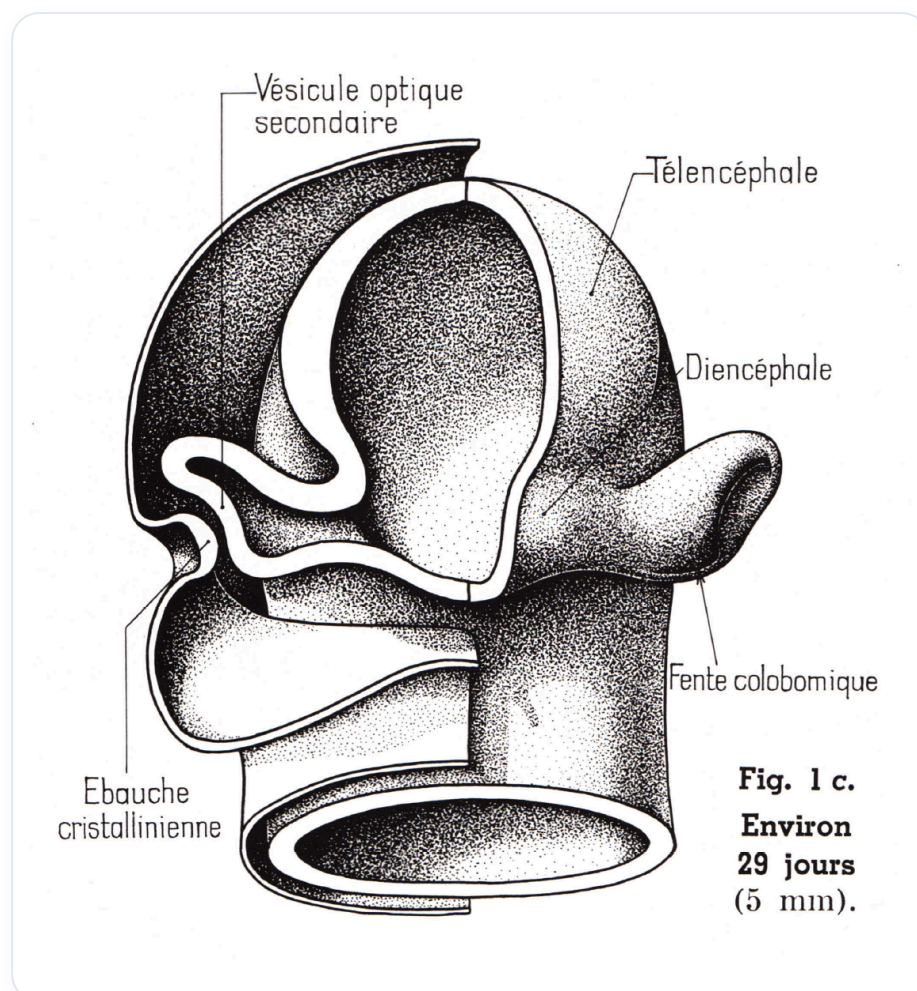


ABB. — Augenplakode, die sich verdickt und als Drehpunkt fungiert

KOLOBOMSPALTE

Es ist wichtig zu beachten, dass es eine **Kolobomspalte** gibt, durch die eine Arterie, bekannt als **Hyaloidarterie**, verläuft. Diese Spalte spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Augenplakode und der umgebenden Strukturen.